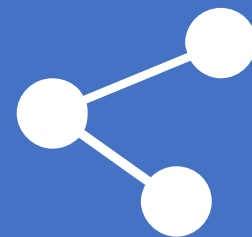


第六章 地物变化检测

主讲教师：尹继豪

宇航学院

航天信息工程系





提 纲

一

地物变化检测概述

二

传统变化检测算法

三

基于深度学习的地物变化检测算法



一

地物变化检测概述

- **变化检测定义**
- **变化检测算法**
- **常用数据集与评价指标**

地物变化检测概述

(一) 变化检测定义

遥感地物变化检测通常是**根据两个或多个时相**的图像像元光谱响应的对比分析，进而**确定遥感瞬时视场中地物特征发生的变化情况**。

变化检测的主要内容涉及地物变化类型、分布状况以及变化信息的描述，**即需要确定变化前后的地物类型、界限和分析变化属性**。

在遥感变化检测任务中，地物是其主要研究对象，随着应用领域的不同，地物变换检测关注特征的侧重点也不尽相同。



两个时相图像

变化检测结果



(一) 变化检测定义

变化检测关注地物特征：

- **民用方面：地物的空间分布变化信息，包括土地利用和覆盖变化、森林和植被变化等**
- **测绘方面：主要关注地理空间等数据的更新**
- **自然灾害方面：主要用时相变化特征来实现地震、洪水、泥石流和森林大火等灾情监测与评估**
- **军用方面：主要感知战场信息、军事目标和兵力部署等**



(二) 变化检测算法

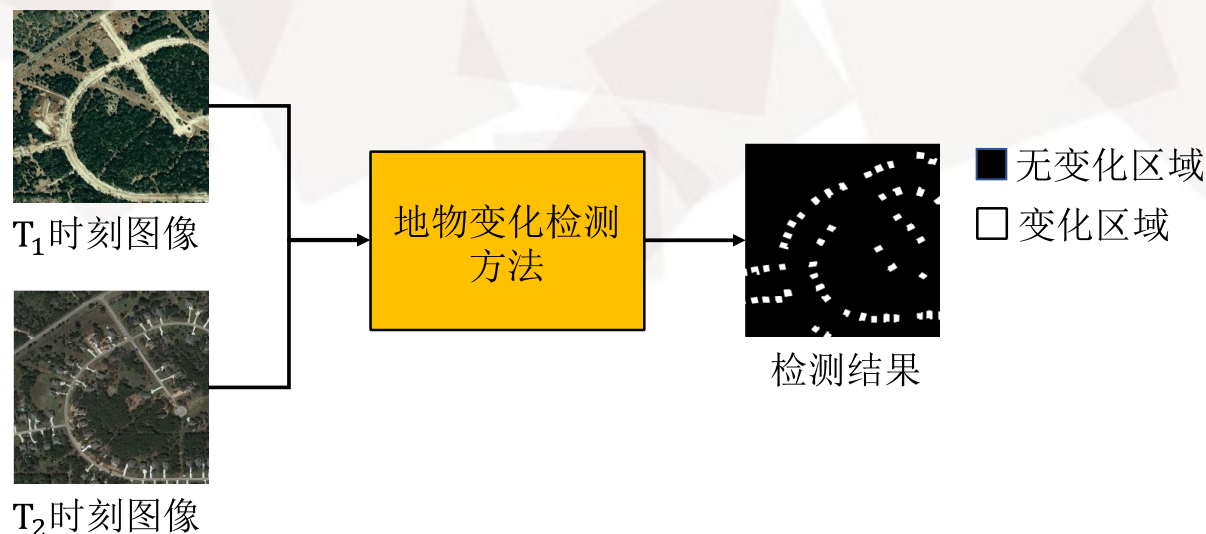
由于高分辨率遥感图像中的**细节信息更加丰富**，带来更多先验的同时还有更多的背景干扰，且不同时间点的图像可能具有**不同的光照条件、云覆盖等因素**，因此需要变化检测算法具备**较高的精度和鲁棒性**。

针对以上数据的特点和具体的问题性质，现有遥感图像变化检测提出了各式各样的技术。这些算法的分类方式也因任务性质和发展阶段的不同而模糊，存在多种划分方式。早期的变化检测算法可以根据**像素级、边缘级、区域级**等方式进行划分。为了更清晰地展示出各种方法的发展框架，研究人员提出了更多的分类方式，例如从**驱动模式、图像处理特性**等角度进行划分。



(二) 变化检测算法

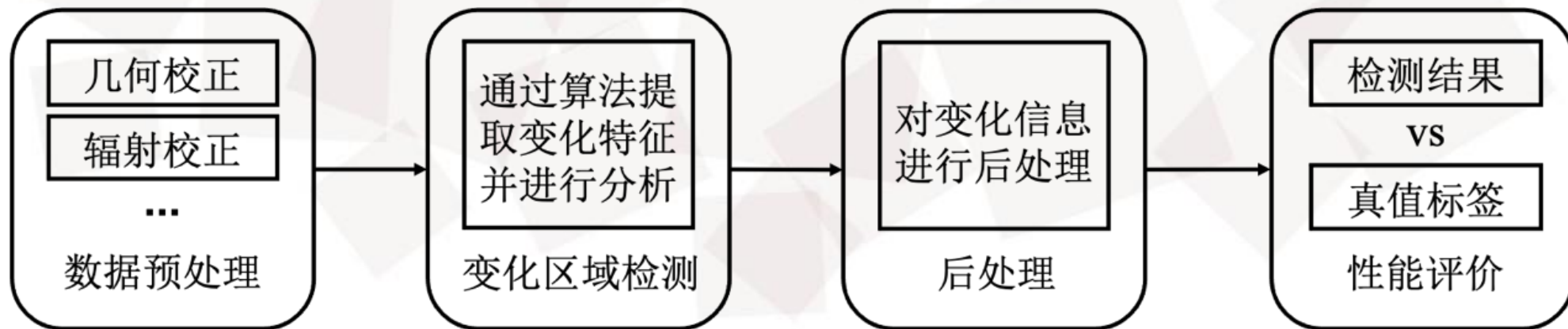
针对**同一地理区域的一组对齐图像**（ T_1 、 T_2 时刻图像），称为**配准图像**，通常由相同传感器在不同时期进行采集。经过地物变化检测算法处理，最终输出一张与输入图像尺寸大小相同的变化检测结果，通常为二值图像，即由0和1两种像素值组成，分别表示该像素对应地理位置的地物信息是否发生变化。





(二) 变化检测算法

实际变化检测过程中，则需要针对具体问题，细化为数据预处理、变化区域检测、后处理、性能评价等几个基本步骤。





(二) 变化检测算法

1、数据预处理

理想状态下，变化检测使用的数据应由相同传感器在同一时间点获得，保持空间、几何、光谱等属性一致。但实际因大气、土壤湿度、物候和植被等因素受影响，需对图像做预处理，确保**高度的配准精度**（约 $1/4 \sim 1/2$ 个像素）。

2、变化区域检测

变化区域检测算法是地物变化检测的核心，传统变化区域检测方法主要包括**基于代数运算、基于图像变换等**。随着深度学习和卷积神经网络的发展，**基于深度学习的变化区域检测算法**在许多数据集上也实现了各项指标的突破。



(二) 变化检测算法

3、后处理

由于受噪声的影响，经过决策判别后的分类结果中会包含许多虚警，后处理阶段对分类的结果进行处理，滤除部分虚警，剔除其中不感兴趣的变化，以满足实际需求。主要方法包括**滤波处理、区域生长法、数学形态学处理**等。

4、性能评价

变化检测性能评估可以通过计算**虚警数、漏检像素数和总误差像素数**来定量分析。此外，变化阈值的自动化与有效性也是关键评价因素。

(三) 常用数据集与评价指标—MtS-WH数据集

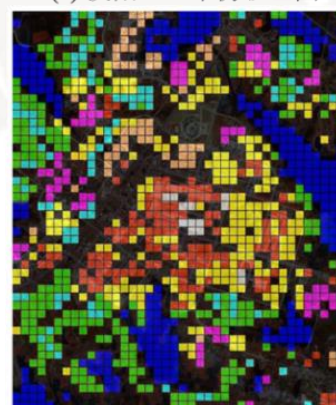
武汉多时相场景变化检测数据集 (MtS-WH)，该数据集总共包括两张由IKONOS传感器获得的大小为 7200×6000 的大尺寸高分辨率遥感影像，覆盖范围为中国武汉市汉阳区。影像分别获取于2002年2月和2009年6月，**经过融合，分辨率为1米，包含4个波段（蓝，绿，红和近红外波段）。**



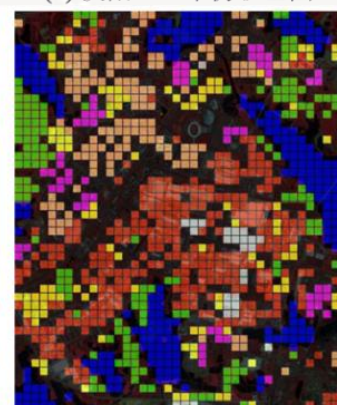
(a) 汉阳2002年伪彩色图



(b) 汉阳2009年伪彩色图



(c) 汉阳2002年场景类别标签



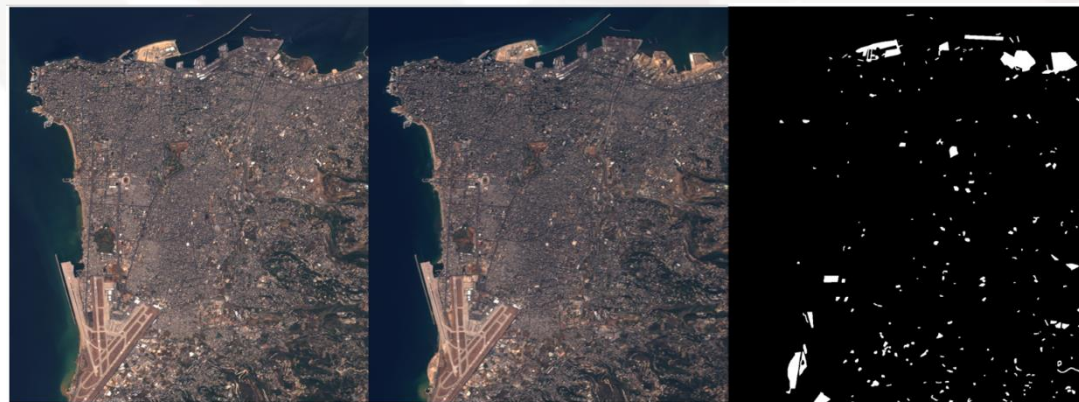
(d) 汉阳2009年场景类别标签

- 0-未定义区域
- 1-停车场
- 2-水体
- 3-稀疏房屋
- 4-稠密房屋
- 5-居民区
- 6-空置地
- 7-农田
- 8-工业区



(三) 常用数据集与评价指标—OSCD数据集

OSCD数据集包含从2015年至2018年之间由Sentinel-2卫星拍摄的24对多光谱图像。在世界各地（巴西，美国，欧洲，中东和亚洲）都选择了一些位置。对于每个位置，均提供了由Sentinel-2卫星获得的13个波段的多光谱卫星图像的配准对。**图像空间分辨率在10米、20米和60米之间变化。**图像注释中变化掩码主要集中于城市变化区域，例如新建筑物或新道路。



(a) 时相1

(b) 时相2

(c) 真值标签



(三) 常用数据集与评价指标—SZTAKI数据集

SZTAKI基准集总共包含13对航空遥感图像，**尺寸大小为 952×640** ，**分辨率为1.5米/像素**，以及手工标注的二值变化掩码(binary change masks)标签。每份数据中都包含一对初步配准的输入图像和二值掩码标签。在生成二值掩码标签时，数据集将以下区域差异视为发生变化：（1）新建城区（2）建筑施工（3）种植大批树木（4）新的耕地（5）重建前的基础工作。



(a) 时相1

(b) 时相2

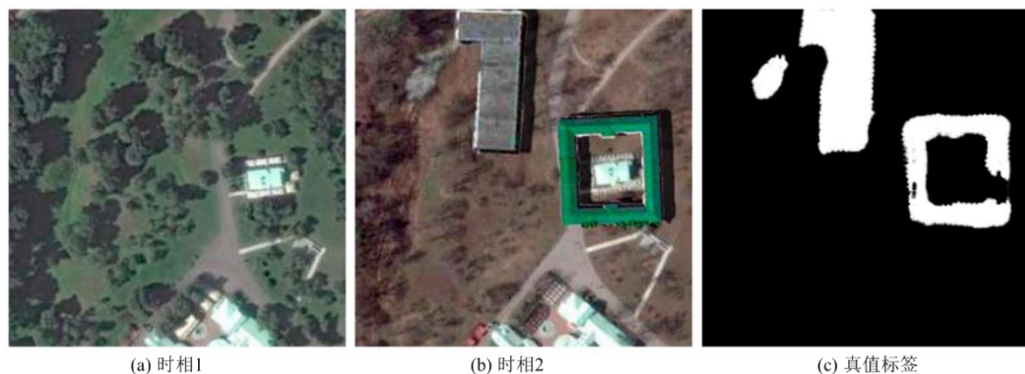
(c) 真值标签



(三) 常用数据集与评价指标—CDD数据集

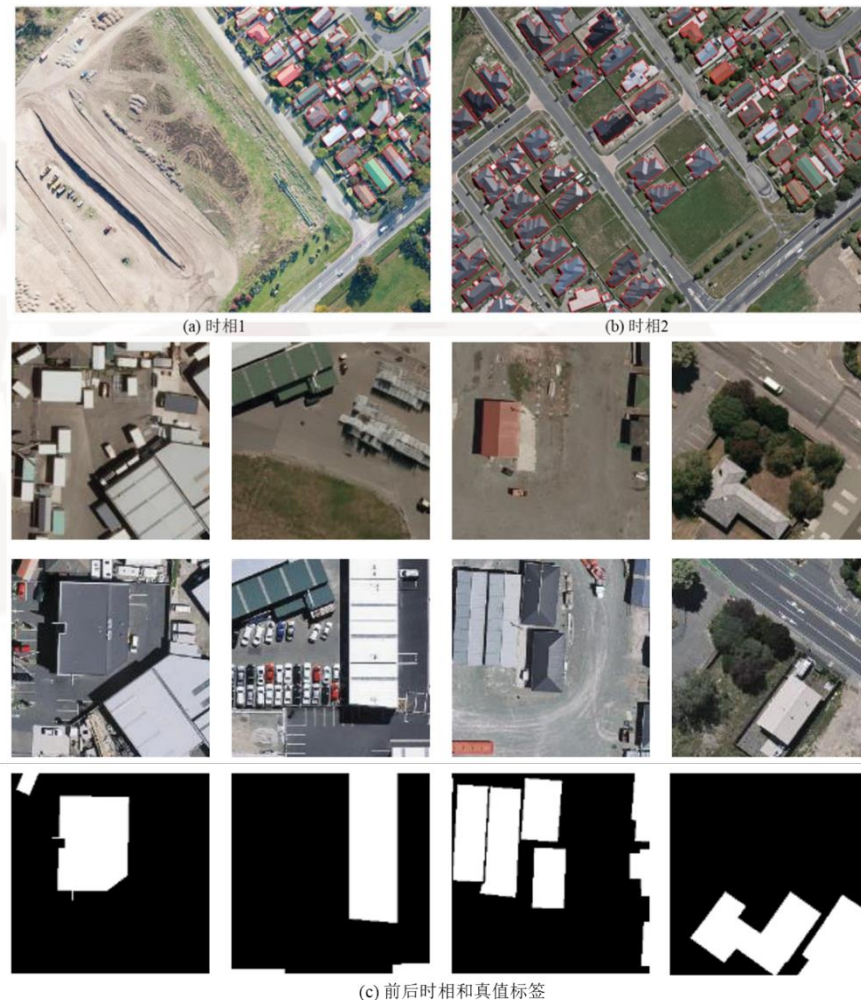
CCD数据集共包含三种类型数据：没有物体相对移动的合成图像、物体相对移动较小的合成图像以及随季节变化的真实遥感图像（由Google Earth获得）。其中，随季节变化的遥感图像具有16,000个图像集，**图像尺寸为256x256像素，空间分辨率为0.3至1m/px。**

除真实遥感图像外，数据集中包含人工合成图像，该图像是具有随机背景和随机不相交的几何图形（正方形，圆形，矩形，三角形等）的RGB图像对。



(三) 常用数据集与评价指标—BCDD数据集

建筑变化检测数据集记录了于2011年2月发生6.3级地震后的建筑物变化情况。该数据集分别于2012年4月和2016年进行航空拍摄采集图像，其中覆盖面积达20.5平方千米。在2012年和2016年建筑物数量分别为12,796和16,077座。通过手动选择30个地面上具有已知地理位置或已定义坐标的设置点，将子数据集地理校正为航空图像数据集，精确度为1.6像素。





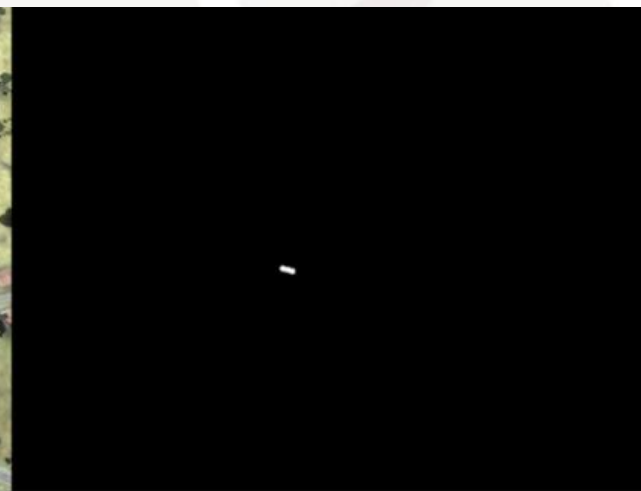
(三) 常用数据集与评价指标—AICD数据集

AICD数据集包含1000对 800×600 图像，每个图像对包括一个参考图像和一个测试图像，以及1000个对应的 800×600 真值标签图像。这些图像是使用游戏Virtual Battle Station 2的渲染引擎进行渲染生成的，并不是真实的图像。



(a) 时相1

(b) 时相2



(c) 真值标签



(三) 常用数据集与评价指标—定量指标

变化检测任务中常用的评价指标可以通过**计算其误差矩阵**获得，主要包括总体精度（Overall Accuracy, OA）、查准率（Precision）、召回率（Recall）、交并比（Intersection over Union, IoU）以及F1-score。

其中，TP表示被预测为正类的正样本、TN表示被预测为负类的负样本、FP表示被预测为正类的负样本、FN表示被预测为负类的正样本。

$$OA = \frac{TP + TN}{TP + TN + FN + FP}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$IoU = \frac{TP}{TP + FN + FP}$$

$$F_1 = \frac{2}{Recall^{-1} + Precision^{-1}}$$



二

传统变化检测算法

- 基本原理
- 像元级变化检测
- 特征级变化检测
- 目标级变化检测



(一) 基本原理

传统变化检测算法的思想主要是通过数学方法人工提取变化前后的区别，将图像中的像素点分成变化和无变化两类。从实现原理上可以分为：

- 基于代数运算的变化检测方法
- 基于图像变换的变化检测方法
- 基于图像空间特征的变化检测方法



(一) 基本原理——基于代数运算的变化检测方法

常见的基于代数运算的变化检测方法包括图像差值法、图像比值法、图像回归法、植被指数差分法、变化向量分析法等。

这类方法通常需要采用预先设定阈值来确定前后发生变化的区域，因此**阈值选择是影响检测精度的关键，在无实时性要求的情况下通常通过人工交互的方式进行设定。**



(一) 基本原理——基于图像变换的变化检测方法

基于图像变换的变化检测方法能够减小遥感图像之间的冗余信息，并且增强图像之间的变换关系，以便于检测变化信息。常见的基于图像变换的变化检测方法包括主成分分析法PCA、独立成分分析法ICA、正交变换、典型相关分析、**缨帽变换K-T**、HSI变换等。



(一) 基本原理——基于图像空间特征的变化检测方法

基于图像空间特征的变化检测方法通过提取图像的空间特征获取上下文信息的描述，然后利用空间特征变化进行变化检测。

例如基于纹理特征的变化检测方法利用空间纹理对**图像灰度统计信息、空间分布信息和空间结构信息的综合反映**，从而根据图像纹理的变化进行地物变化检测。



(二) 像元级变化检测

像元级变化检测是指直接在采集的两幅原始图像上对相应位置的像元灰度值进行计算来处理变化检测。

尽管基于像元的变化检测计算量大、效率较低，并且未考虑空间等特征属性变化以及抗干扰能力差（太阳照射角、地表湿度等自然因素），但是由于它是基于最原始的图像数据，能尽可能多的保留原有的真实信息，提供其它变化检测层次所不具备的细节信息，**因此目前绝大多数的变化检测方法都是像元级变化检测。**



(二) 像元级变化检测—图像差值法

图像差值法是最简单的也是目前应用最广泛的图像变化检测方法。它的基本原理是对多时相遥感图像对应像素的灰度值进行相减，图像差值法基本算法如下：

1. 首先对已配准的两幅图像对应点像素值相减，生成一幅差值图像如下：

$$Dx_{ij}^k = |x_{ij}^k(t_2) - x_{ij}^k(t_1)|$$

其中， i 和 j 为像素坐标值， k 为波段数， t_1 为获取前一时相图像的时间， t_2 为获取后一时相图像的时间。



(二) 像元级变化检测—图像差值法

2. 然后对差值结果进行数理统计，包括计算差值图像的均值和标准差等。如果差值图像灰度值满足下式就认为像素发生变化，保留该像素值，否则该像素点置零，得到一幅只包含变化信息的图像。

$$Dx_{ij}^k - m \geq T_d \times STD$$

式中， m 为差值图像均值， STD 为差值图像标准差， T_d 为阈值。

这种方法的优点是简洁、快速。但同时也存在一些缺点，例如：阈值 T_d 难以确定，检测精度不高、抗噪性能差等。



(二) 像元级变化检测—相关系数法

相关系数法通过计算多时相遥感图像中对应像素灰度值的相关系数分析变化检测。相关系数代表了像素的相关性，一般通过在两个时相遥感图像上取滑动窗口进行计算。如果相关系数值接近，说明相关性很高，该像素没有发生变化；相反，则说明该像素发生了变化。相关系数计算方法如下：

$$\gamma_{ij} = \frac{\sum_{m=1}^n (x_m - \bar{x})(y_m - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{m=1}^n (x_m - \bar{x})^2} \times \sqrt{\sum_{m=1}^n (y_m - \bar{y})^2}}$$

公式中 n 代表窗口中内所有像素的个数， x_m 和 y_m 表示窗口内的像素灰度值， $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 代表窗口内像素的平均灰度值。设定阈值 T_r ，当 $\gamma_{ij} < T_r$ 时认为该像素发生了变化。该方法计算量比较大，检测精度受选取窗口大小的影响。



(三) 特征级变化检测

特征级变化检测指的是采用一定的算法先从原始图像中提取特征信息（边缘、形状、轮廓、纹理），然后对它们进行分析与变化检测。其优点包括：

- (1) 运行效率较高；
- (2) 对特征属性的判断具有更高的可信度和准确性；
- (3) 从一定程度上减少了外界因素对结果的干扰。

同时还存在一些缺点：

- (1) 在特征提取过程中会出现信息的部分丢失，难以提供细微信息；
- (2) 依赖于特征提取的结果，但特征提取本身比较困难。



(三) 特征级变化检测—基于纹理特征的变化检测

纹理可定义为在视场范围内的灰度分布模式。它一方面反映了图像的灰度统计信息，另一方面反映图像的结构信息和空间分布信息，是对图像空间上下文信息的描述。常用的纹理表达和描述的方法为统计法，例如基于灰度共生矩阵的纹理描述符、基于能量的纹理描述符等。其中，基于灰度共生矩阵的纹理特征法效果最佳。

实际应用时，基于纹理特征的变化检测所选取的特征要与所感兴趣的目标区域的地物覆盖特性息息相关。该方法的不足之处是难以解释变化信息，也不能提供变化类别信息，需要通过人工设定阈值确定变化区域。



(三) 特征级变化检测——基于边缘特征的变化检测

采用各种边缘检测算子提取出边缘特征，然后对这些检测到的边缘特征进行处理和分析，最后判断是否变化。其中，常用的边缘检测算子是Canny算子，它首先将彩色图像进行灰度化，以RGB格式的彩图为例，灰度化所采用的公式为：

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

其次，通过高斯滤波器对图像进行平滑处理，图像高斯滤波可以采用两个一维高斯核分别沿着图像不同维度进行两次加权实现，或者也可以直接通过一个二维高斯核进行一次卷积实现。



(三) 特征级变化检测——基于边缘特征的变化检测

然后采用一阶偏导有限差分计算梯度的幅值与方向：

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

最后对梯度的幅值进行非极大值抑制，采用双阈值算法检测和连接图像边缘。因此，Canny算子具备检测更加连续且细致边缘的能力。



(三) 特征级变化检测——基于矩特征的变化检测

在图像处理领域中，通常希望采用少数特征来表征整个图像，**这些特征应当在图像中不受所在位置、旋转角度、缩放比例的影响，同时也不会受光照和噪声的影响。**图像矩(Image moments)便是能够满足上述需求的特征之一，它是指图像的某些特定像素灰度的加权平均值（矩），或者是图像中具有类似功能和意义的属性。如零阶矩显示灰度总和，一阶矩确定灰度中心，三阶矩描述旋转特性。



(三) 特征级变化检测——基于矩特征的变化检测

针对一幅图像，可以把像素坐标视为一个二维的随机变量 (x,y) ，那么其灰度图可以二维灰度图的密度函数来表示，因此图像矩可以描述灰度图像的特征。具体来讲，对于大小为 $M \times N$ 的数字图像 $f(x,y)$ 的二维 $(p+q)$ 阶的原点矩可以描述为：

$$m_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} x^p y^q f(x, y)$$

其中， $f(x, y)$ 为坐标点 (x, y) 的灰度值。基于矩特征的遥感图像变化检测由于其不变性，对光照和噪声具有稳健性。



(四) 目标级变化检测

目标级变化检测是指检测图像中的某些特定对象（比如道路、房屋等具有明确含义的目标），它是在图像理解和图像识别的基础上进行的变化检测，是一种基于目标模型的高层分析方法。其优点在于更加接近用户的需求，而且检测结果可直接应用，但是通常目标提取会具有一定难度。

以下介绍两种常见的目标级变化检测方法：

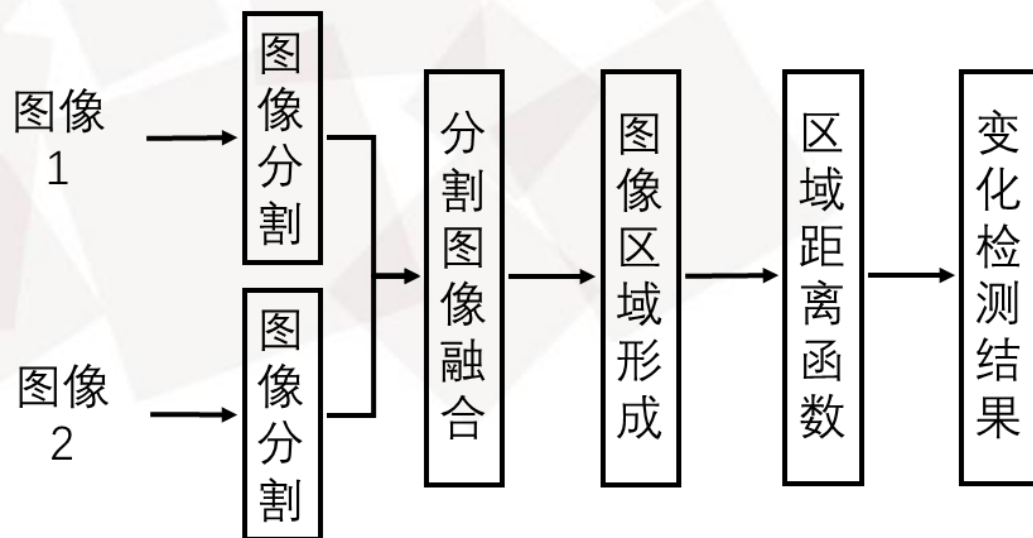
- 基于图像分割的方法
- 基于目标检测的方法



(四) 目标级变化检测—基于图像分割的方法

基于图像分割的遥感图像变化检测方法整体流程如下：

首先利用两个时相遥感图像 (x_1, x_2) 的统计特性进行最大似然图像分割，然后对两个时相的分割图 $S_1 = \{s_1^1, s_1^2, \dots, s_1^{N_1}\}$ 和 $S_2 = \{s_2^1, s_2^2, \dots, s_2^{N_2}\}$ 进行融合，其中 N_1 和 N_2 表示分割区域个数。



基于图像分割的变化检测



(四) 目标级变化检测——基于图像分割的方法

其次，用融合后的分割图对原始图像进行相同图像区域描述，每个分割区域 S_i^j 应当满足以下条件：

$$C(S_i^j) = true, \quad i = 1, 2, \quad j = (1, 2, \dots, N_i)$$

$$C(S_i^j \cup S_i^k) = false, \quad i = 1, 2, \quad j = (1, 2, \dots, N_i)$$

其中， $C(\cdot)$ 表示特征点的灰度一致性描述函数。利用区域灰度图像和纹理等信息构造图像变化函数，最后，采用变化函数 $d(x, y)$ 对图像进行变化检测判别，**对于像素点 (x, y) 的变化则可以表示其所在区域的变化。**

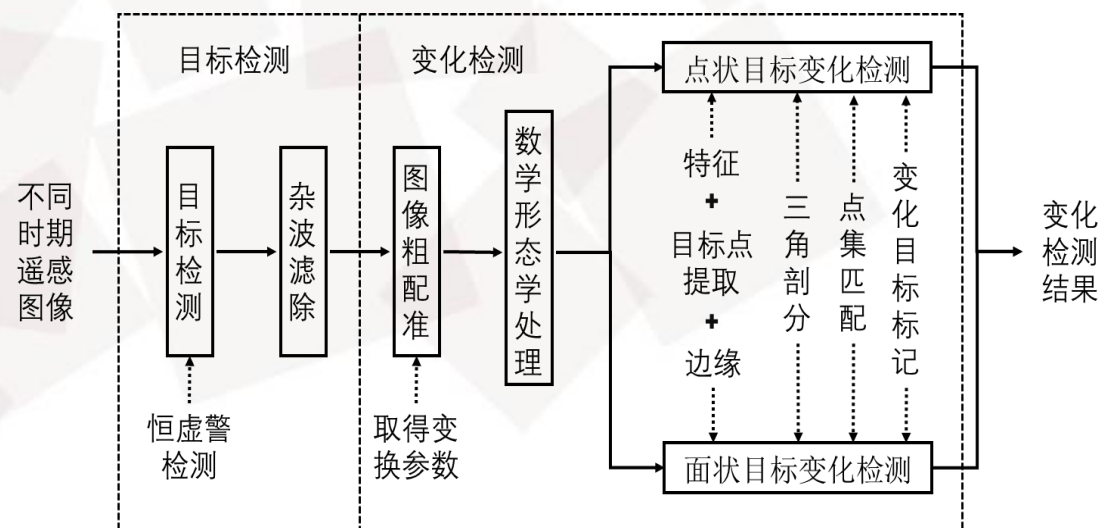
$$d(x, y) = \|F_1^j - F_2^j\|$$

(四) 目标级变化检测—基于目标检测的方法

目标检测的变化检测包括两个阶段：

1) 目标检测：识别图像中的目标物体和位置，用于提取先验信息。

2) 变化检测：首先进行图像的粗配准和提取仿射变换参数。接着，使用数学形态学分离点目标和面目标，再执行目标点提取。最后，根据配准参数匹配目标点，并确定两图像的变化检测结果。



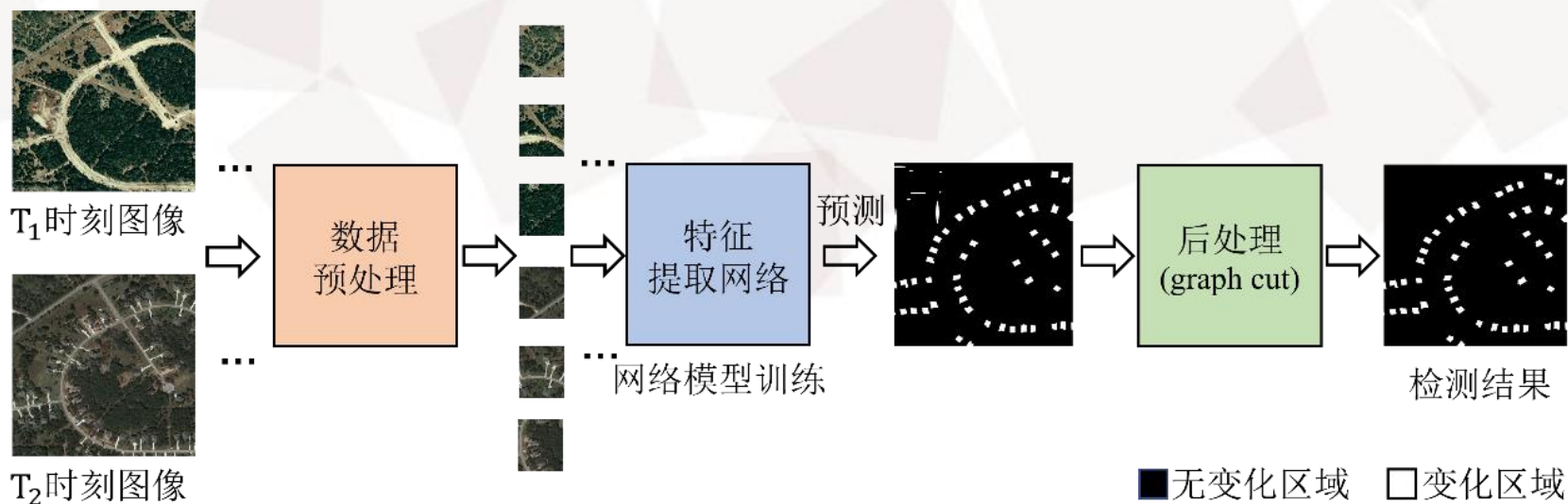


三 基于深度学习的地物变化检测算法

- 整体框架
- 基于特征融合的变化检测
- 基于时空联合的变化检测
- 基于空谱联合的变化检测

(一) 整体框架

随着深度学习在图像处理领域中的广泛应用，在地物变化检测任务中也取得了良好的性能。主要包含三个部分，分别为数据预处理、特征提取以及经过后处理输出最终预测结果。





(一) 整体框架

数据预处理主要用于**对多时相数据进行校正与配准**，并且将整个数据集划分为训练集、验证集和测试集。

特征提取网络用于**将输入图像经过卷积神经网络进行一系列的非线性变换，从而获取比较有判别力的鲁棒特征**。

最后将特征提取网络所提取的特征**送入分类器或者通过度量函数进行比对**，最终得到变化检测的结果。



(一) 整体框架

不同于自然图像，遥感图像不仅包含丰富的时空信息，而且其较高的光谱维度也能够为变化检测提供更多的有用信息。因此，在处理地物变化检测任务时，通常会在特征提取过程中融合不同层级、尺度和维度的特征信息，进而提升变化检测的精度。按照不同的融合策略可以将现阶段的研究工作分为三类：

- 基于特征融合的变化检测
- 基于时空联合的变化检测
- 基于空谱联合的变化检测



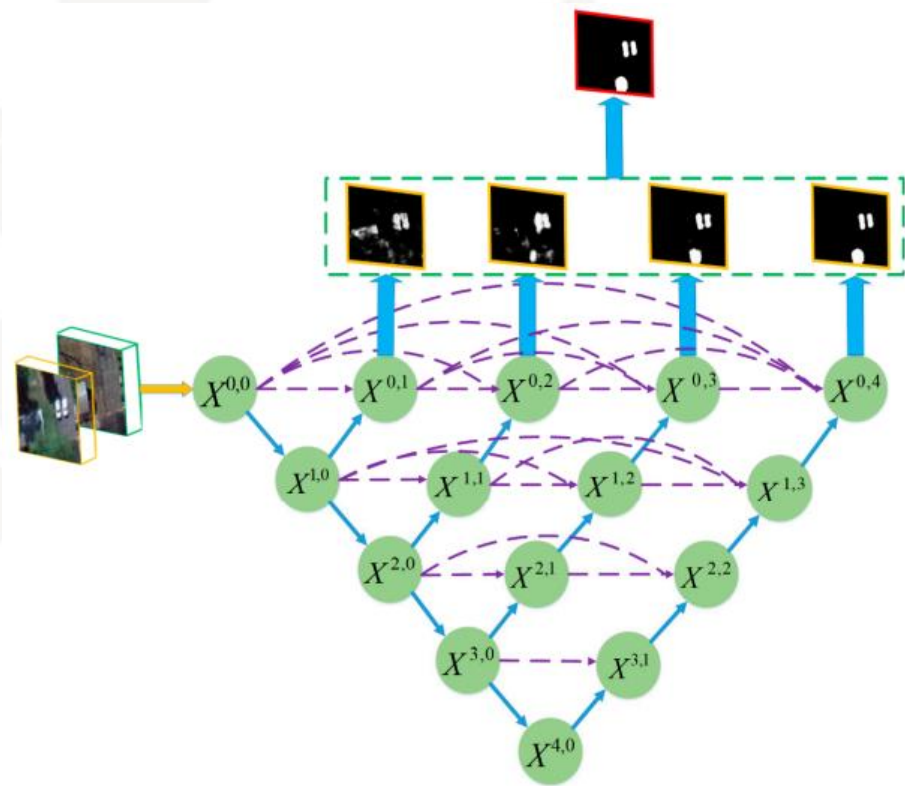
(二) 基于特征融合的变化检测

在视觉任务中，特征融合是用于提升模型性能的重要且普遍的手段之一。它能够合并从图像中提取的不同特征，从而生成一个比原始特征更具判别力的特征。在卷积神经网络中，低层（浅层）特征通常具有较高的分辨率，其包含丰富的位置、纹理和细节信息，但同时也包含很多噪声。高层（深层）特征的分辨率虽然较小且对细节的感知能力较差，但其携带较强的语义信息。通过将不同层级的特征进行有效融合，可以实现两者间的优势互补，获取鲁棒且具有强判别力的特征，是改善变化检测模型性能的关键。



(二) 基于特征融合的变化检测—UNet++网络

UNet++与UNet之间最本质的区别在于重新设计了跳跃连接方法，采用了密集连接策略。以 $X^{0,4}$ 为例，它能够直接与 $X^{0,0}$ 、 $X^{0,1}$ 、 $X^{0,2}$ 和 $X^{0,3}$ 相连。以这种方式，编码器和解码器特征映射的语义级别更加接近于相应解码器部分中的语义级别，从而有助于解码器的优化。



基于UNet++的密集连接网络



(二) 基于特征融合的变化检测—UNet++网络

假设 $x^{i,j}$ 表示节点 $X^{i,j}$ 的输出，其中 i 表示沿着编码器路径的第 i 个下采样层， j 表示沿着跳跃路径的第 j 个卷积层，则 $x^{i,j}$ 的特征图可以表示为：

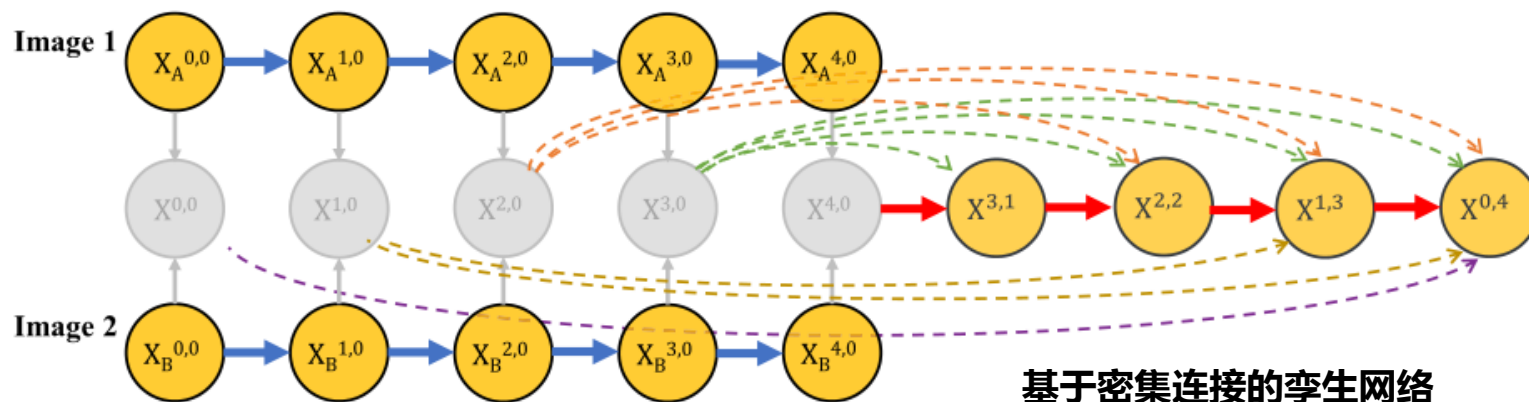
$$x^{i,j} = \begin{cases} H(x^{i-1,j}), & j = 0 \\ H([x^{i,k}]_{k=0}^{j-1}, (x^{i+1,j-1})), & j > 0 \end{cases}$$

其中， $H(\cdot)$ 表示带有激活函数的卷积运算， $(\cdot)$ 表示上采样层， $[\cdot]$ 表示级联运算。



(二) 基于特征融合的变化检测—SNUNet-CD网络

SNUNet-CD结合孪生网络和NestedUNet进行多时相遥感图像的变化检测，实现不同层级特征的充分交互。它利用编码器、解码器间的紧凑信息传输，减少深度信息丢失。加入通道注意模块并进行深度监督，精细化代表性特征，提高检测精度。





(三) 基于时空联合的变化检测

在变化检测任务中，多时相遥感图像是在不同时期对同一区域采集而得到的，通常存在一定的照明变化和配准误差，影响变化检测的精度。基于时空联合的变化检测方法能够通过探索不同时空上下文之间的关系，利用图像中所包含的时间维与空间维信息进行有效融合，从而改善变化检测的性能。



(三) 基于时空联合的变化检测—STANet网络

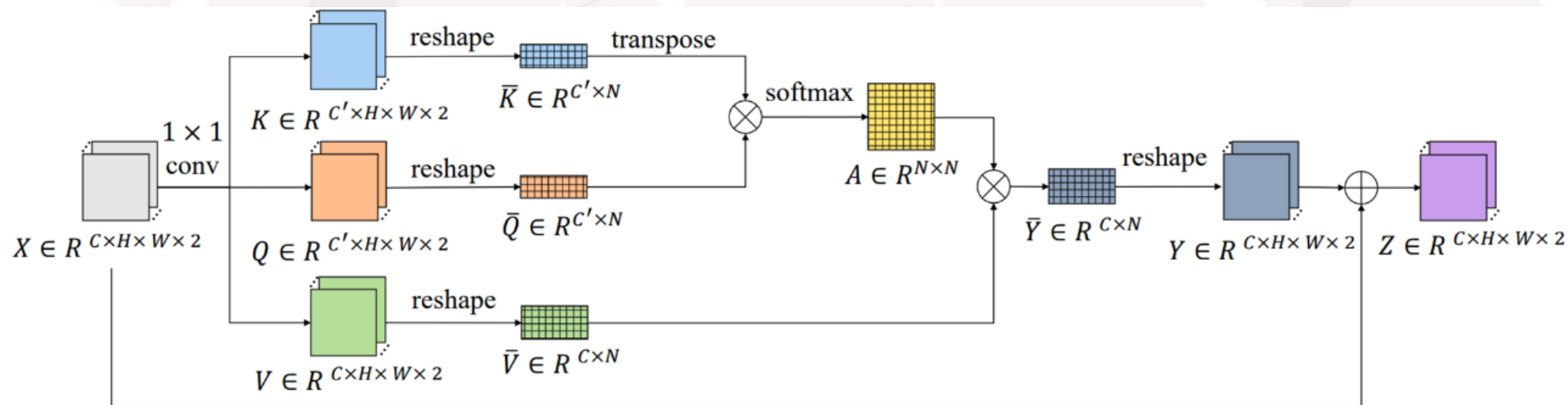
为了更好地利用时空信息，下面介绍一种基于孪生网络的STANet。

它是一种结合时空注意力的神经网络架构。与以往方法不同的是，该网络利用多时相数据的时空依赖性将图像空间平均划分为一定尺度下的子区域，并在每个子区域引入自注意机制来利用该尺度下对象的时空关系。通过将图像划分为多尺度的子区域，获得多尺度的特征表示。



(三) 基于时空联合的变化检测—STANet网络

具体来说，STANet首先通过基础的时空自注意力模块（BAM）捕捉任意两个位置之间的时空相关性，并通过时空中所有位置特征的加权和计算每个位置的响应。



(a) 时空自注意力模块(BAM)



(三) 基于时空联合的变化检测—STANet网络

上图中，Query、Key、Value张量分别由输入特征张量通过三个不同的卷积层得到，注意力机制就是将一个Query张量和一组Key-Value向量对映射为一个输出张量。输出张量由Value向量的加权和计算得出，其中分配给每个Value向量的权重由Query和对应的Key张量计算相关性得到，可以表示为：

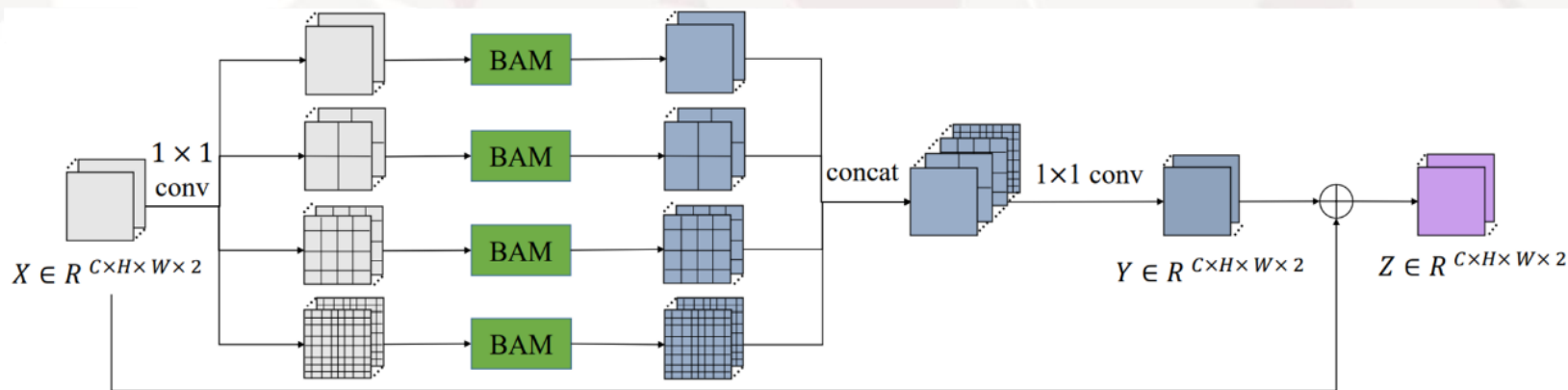
$$A = \text{soft max}\left(\frac{K^T \bar{Q}}{\sqrt{C'}}\right)$$

其中，A为协方差矩阵，即相似度权重。



(三) 基于时空联合的变化检测—STANet网络

其次，将上述时空自注意力模块（BAM）与多尺度金字塔结构相结合，通过捕获浅层和深层特征，并聚合多尺度的时空上下文信息，提高识别细节的能力。尺度金字塔时空注意力模块（PAM）共包括四个分支，每个分支都将特征向量等分成一定尺度的若干子区域。



(b) 尺度金字塔时空注意力模块(PAM)



(三) 基于时空联合的变化检测—STANet网络

在每个分支中，PAM对每个子区域的像素应用BAM，得到该尺度下的局部注意表示。然后，通过聚合这四个分支的输出张量，得到多尺度注意力表示。

通过注意力模块，能够很好地缓解双时相图像关键点配准引起的误检问题，并且对颜色和尺度的变化具有较强的鲁棒性。通过这种方式，可以捕获不同尺度下的时空依赖关系，从而更好地适应不同大小的对象。



(四) 基于空谱联合的变化检测

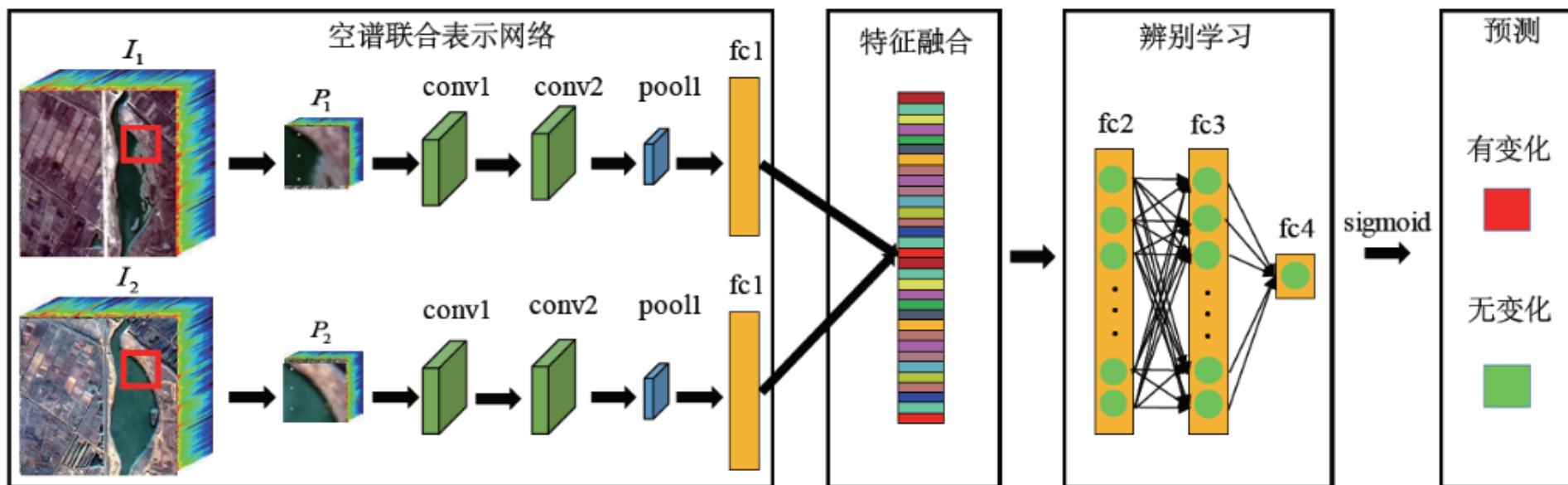
基于空谱联合的变化检测算法是以**高光谱分辨率遥感图像**为研究对象，空谱联合的遥感地物变化检测的优势体现在其能够更全面地捕捉地表特征的能力。通过充分利用遥感影像的光谱信息，**综合不同谱段和空间上的信息，该方法可以有效区分不同地物类型，并识别出细微的地物变化**，以实现更准确、全面的地物变化监测，大大提高了遥感应用的精度和可信度。

此外，空谱联合方法在处理遥感影像中的噪声和其他干扰时也更为有效，使得检测结果更加可靠和稳定。



(四) 基于空谱联合的变化检测—SSJLN

如下图所示，SSJLN算法采用了一种光谱-空间联合学习网络，该算法主要包含三个部分：空谱联合表示网络、特征融合和判别学习。





(四) 基于空谱联合的变化检测—SSJLN

其中，空谱联合表示网络采用类似孪生网络的形式对多时相图像分别进行空谱联合特征表示。

然后，经过特征融合模块将不同时相的图像差异化特征进行融合。

最后，采用判别学习方法，挖掘融合特征的底层信息，从而进行更好地表征判别。



- 1. 地物变化检测常用的数据集及评价指标有哪些？**
- 2. 基于代数运算的变化检测方法有哪几种？**
- 3. 特征级变化检测有哪几种，请简单阐述。**
- 4. 简述基于深度学习的地物变化检测的整体框架。**
- 5. 基于深度学习的地物变化检测中，常见的特征融合策略有哪些，并简要阐述各自的特点。**



谢 谢

